



第八章

视频图像压缩 (1)

武汉大学计算机学院





视频图像压缩基础





数据压缩——定义

“数据压缩” 在汉英词典中的英文解释：

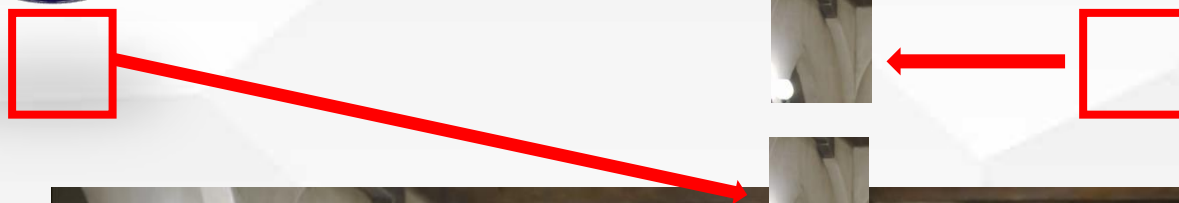
A method of reducing the amount of memory required to store data by encoding it and minimizing redundancy. Compressed data takes less time to transmit, but more computation time to restore it to its original form when needed for processing.



- 请思考上述英文解释中哪两个单词最能够表示数据压缩的本质？



数据冗余——时间冗余



第N帧

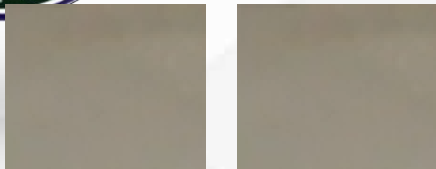
第N+1帧

第N帧

第N+1帧



数据冗余——空间冗余





数据冗余——视觉冗余



24-bit - 16M Colors



8-bit - 256 Colors



4-bit - 16 Colors





数据压缩——评价指标

压缩的评价指标：**压缩比、失真度、计算复杂度**

客观质量评价指标——峰值信噪比：

$$PSNR = 10 \times \log\left(\frac{(2^n - 1)^2}{MSE}\right)$$

$$MSE = \frac{\sum_{0 \leq i \leq M} \sum_{0 \leq j \leq N} (f_{ij} - f'_{ij})^2}{M \times N}$$

- n 是每个采样值的比特数
- f_{ij} 代表原始参考视频对应帧
- f'_{ij} 代表失真视频对应帧
- M, N 分别表示视频帧的高和宽
- 均方误差MSE越小，PSNR越大，质量越好



● **请思考有没有无质量损失的数据压缩算法？**



数据压缩——评价指标

压缩的评价指标：**压缩比、失真度、计算复杂度**

主观质量评价指标

绝对评价尺度

质量尺度		妨碍尺度	
5分	丝毫看不出图像质量变坏	5	非常好
4分	能看出图像质量变化但不妨碍观看	4	好
3分	清楚看出图像质量变坏，对观看稍有妨碍	3	一般
2分	对观看有妨碍	2	差
1分	非常严重的妨碍观看	1	非常差

相对评价尺度

分数	相对测量尺度	绝对测量尺度
5分	一群中最好的	非常好
4分	好于该群中平均水平的	好
3分	该群中的平均水平	一般
2分	差于该群中平均水平的	差
1分	该群中最差的	非常差



● **请思考视频图像的主客观质量评价结果一致性如何？**



数据压缩——标准化

对于任何形式的通信来说，只有当信息的**发送方和接受方都能够理解编码机制**的时候压缩数据通信才能够工作。例如，只有当接受方知道这篇文章需要用英语字符解释的时候这篇文章才有意义。同样，只有当接受方知道编码方法的时候他才能够理解压缩数据。

因此数据压缩算法必须**标准化**，制定并遵循技术标准。如图像压缩标准JPEG系列、视频压缩标准MPEG系列等。



数据压缩——标准化

DVD企业专利之劫

[首页](#) | [新闻](#) | [体育](#) | [娱乐](#) | [财经](#) | [股票](#) | [科技](#) | [博客](#) | [播客](#) | [宽频](#) | [汽车](#) | [房产](#) | [游戏](#) | [女性](#) | [读书](#) | [考试](#)

新浪财经

[新浪财经](#) > [管理](#) > 正文

DVD专利费之争：中国制造业的蒙羞

<http://www.sina.com.cn> 2007年05月31日 15:59 《竞争力》

SIPO 中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF P.R.C

[首页](#) > [专题专栏](#) > [专项活动](#) > [改革开放30周年与知识产权](#) > [报道评论](#) > [回顾展望](#)

中国DVD企业遭受专利缺失之痛

+ 大 中 小

DVD曾是中国出口创汇的高科技产业的代表。然而，在中国加入世界贸易组织（WTO）的第一年，一场来自国外DVD专利权人的“专利收费”风暴不期而至，使中国企业在进入全球市场时接受到一场专利战的洗礼。

专利收费大军压境

随着DVD技术日渐成熟，中国各VCD企业纷纷转移生产线，开始推出自己的DVD产品。由于成本优势，中国国产DVD产品以同类产品15的价格，畅销欧盟和美国市场。据2002年数据统计，中国DVD产量已占世界产量的90%。

事件回顾：

- 1999年6月，6C（包括日立、松下、JVC、三菱、东芝、时代华纳）宣布“DVD专利联合许可”声明，要求世界上所有生产DVD的厂商必须向他们购买“**专利许可**”
- 每台高达16~19美元的专利费，**中国企业**出口一台售价32美元的DVD只能赚取1美元利润，而交给国外企业的**专利费却高达60%**

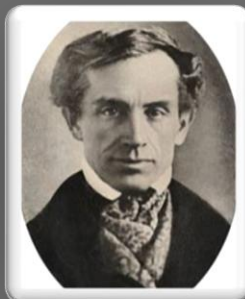
三流的企业做产品，二流的企业卖技术，一流的企业定标准



视频压缩技术发展历程

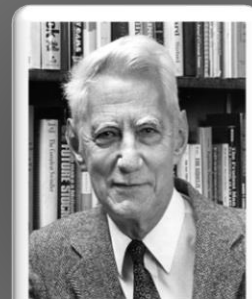
视频编码技术 发展历程

1837年



摩尔斯电码

1948年



香农编码



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

香农编码

哈夫曼编码

傅里叶变换

DCT变换

运动矢量预测

视频编码框架

1837年

1948年

1952年

1968年

1974年

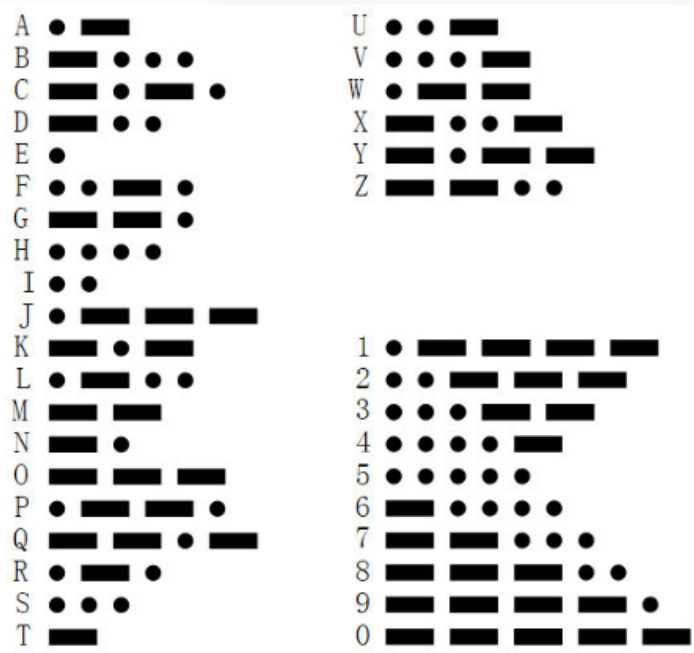
1981年

1985年



Samuel Morse
1791.4.27-1872.4.2

1837年，摩尔斯电码被发明。摩尔斯电码是一种时通时断的信号代码，通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。





视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

香农编码

哈夫曼编码

傅里叶变换

DCT变换

运动矢量预测

视频编码框架

1837年

1948年

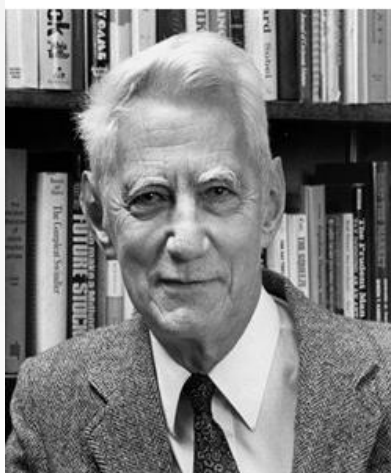
1952年

1968年

1974年

1981年

1985年



Claude Elwood Shannon
1916.4.30-2001.2.24

1948 年，香农提出了信息熵理论，并与范诺一起提出了香农-费诺编码。香农-费诺编码是一种基于一组符号集及其出现的或然率从而构建前缀码的技术。

消息或事件	出现概率	二进制表示	香农-费诺编码
M2	0.4	010	0
M4	0.2	100	100
M3	0.15	011	101
M1	0.09	001	110
M7	0.07	111	1110
M6	0.05	110	11110
M5	0.03	101	111110
M8	0.01	000	111111

香农-费诺编码实例



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

香农编码

哈夫曼编码

傅里叶变换

DCT变换

运动矢量预测

视频编码框架

1837年

1948年

1952年

1968年

1974年

1981年

1985年



David Albert Huffman
1925.8.9-1999.10.7

1952 年，哈夫曼提出了著名的哈夫曼编码，是一种经典的基于统计方法的数据压缩技术。霍夫曼使用自底向上的方法构建二叉树，避免了次优算法香农-费诺编码的最大弊端——自顶向下构建树。

消息或事件	消息或事件概率	香农-范诺编码	哈夫曼编码
M1 [p=.09]			
M2 [p=.40]	M2 0.4	0010	1 1
M3 [p=.15]	M4 0.2	100100	000 000
M4 [p=.30]	M3 0.15	101011	010 010
M5 [p=.23]	M1 0.09	110001	011 011
M6 [p=.05]	M7 0.07	1110111	0011 0011
M7 [p=.07]	M6 0.05	11110110	00100 00100
M8 [p=.01]	M5 0.03	111110101	001010 001010
	M8 0.01	111111000	001011 001011

香农-费诺编码与哈夫曼编码对比



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

1837年

香农编码

1948年

哈夫曼编码

1952年

傅里叶变换

1968年

DCT变换

1974年

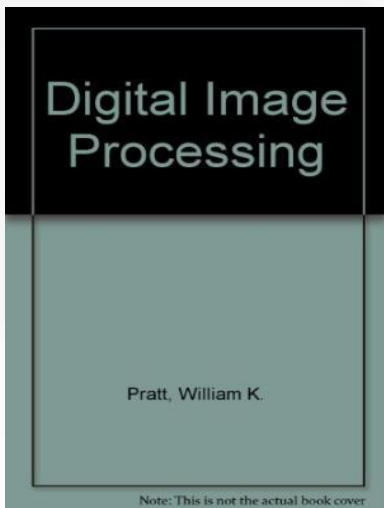
运动矢量预测

1981年

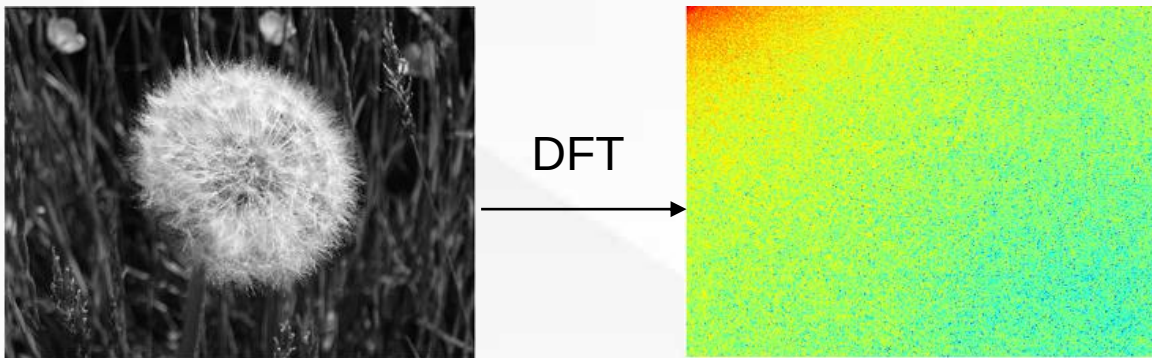
视频编码框架

1985年

1968年，Andrews和Pratt使用基于块的二维傅里叶变换用于图像编码中。将信号在空域和频域之间变换时使用，其基本思想首先由法国学者约瑟夫·傅里叶系统地提出。



William K. Pratt



图像经DFT后，能量更偏向于频率平面的左上角



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

1837年

香农编码

1948年

哈夫曼编码

1952年

傅里叶变换

1968年

DCT变换

1974年

运动矢量预测

1981年

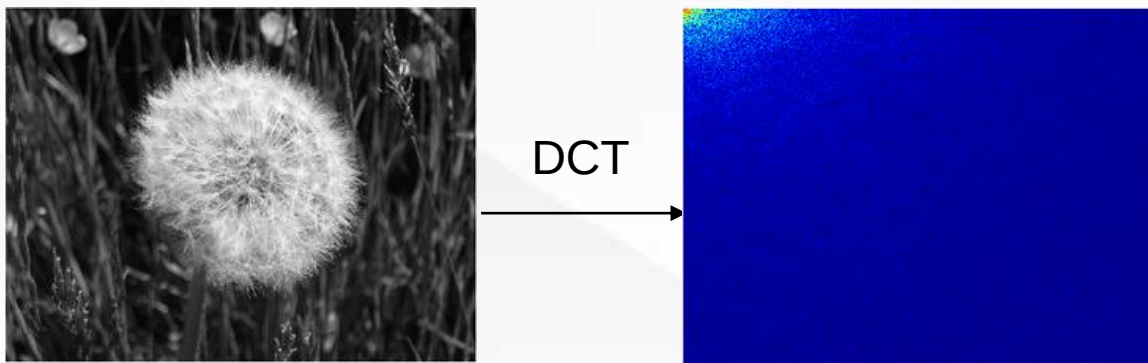
视频编码框架

1985年



Nasir Ahmed
1940 –Until Now

1974年，Ahmed, Natarajan and Rao在他们的论文中提出离散余弦变换（DCT）算法。离散余弦变换是正交变换方法。它常被认为是对语音和图像信号进行变换的最佳方法。



图像经DCT后，能量集中于频率平面的左上角



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

香农编码

哈夫曼编码

傅里叶变换

DCT变换

运动矢量预测

视频编码框架

1837年

1948年

1952年

1968年

1974年

1981年

1985年



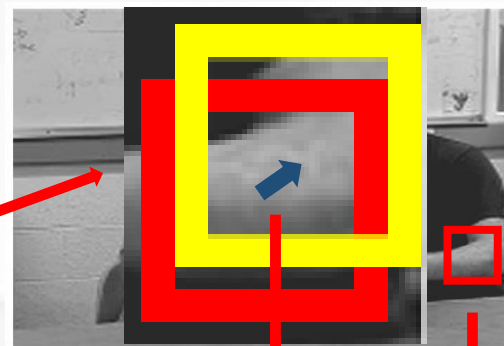
Anil K. Jain

1946.1.21-1988.11.14

1981年，Jain等人提出了运动矢量预测。在帧间编码中，用运动矢量（Motion Vector, MV）表示当前编码块与其参考图像中的最佳匹配块间的相对位移。



参考帧图像



当前帧图像

相同位置编码块

当前编码块



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

1837年

香农编码

1948年

哈夫曼编码

1952年

傅里叶变换

1968年

DCT变换

1974年

运动矢量预测

1981年

视频编码框架

1985年



Moving Picture Experts Group
动态图像专家组



International Telecommunication Union
国际电传视讯联盟



视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

1837年

香农编码

1948年

哈夫曼编码

1952年

傅里叶变换

1968年

DCT变换

1974年

运动矢量预测

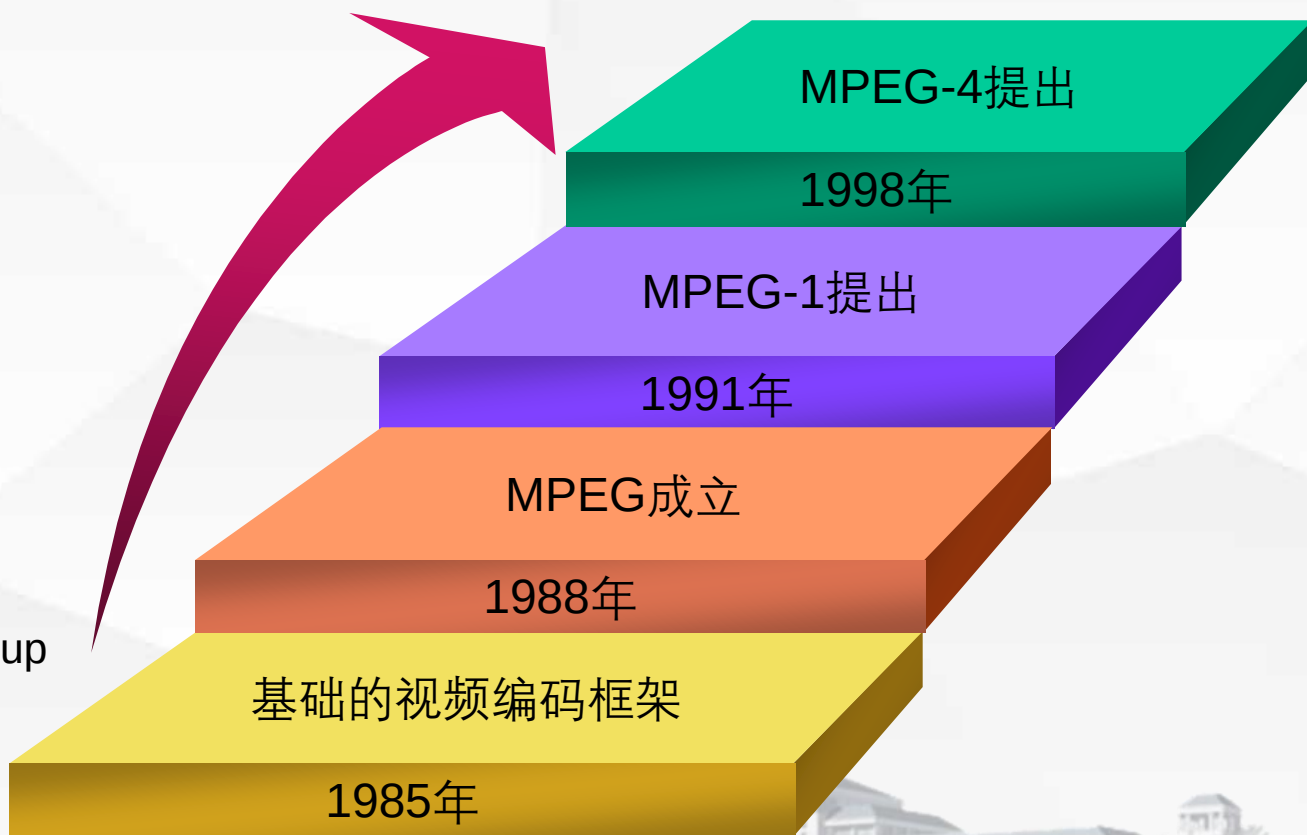
1981年

视频编码框架

1985年



Moving Picture Experts Group
动态图像专家组





视频压缩技术发展历程

摩尔斯电码

香农编码

哈夫曼编码

傅里叶变换

DCT变换

运动矢量预测

视频编码框架

1837年

1948年

1952年

1968年

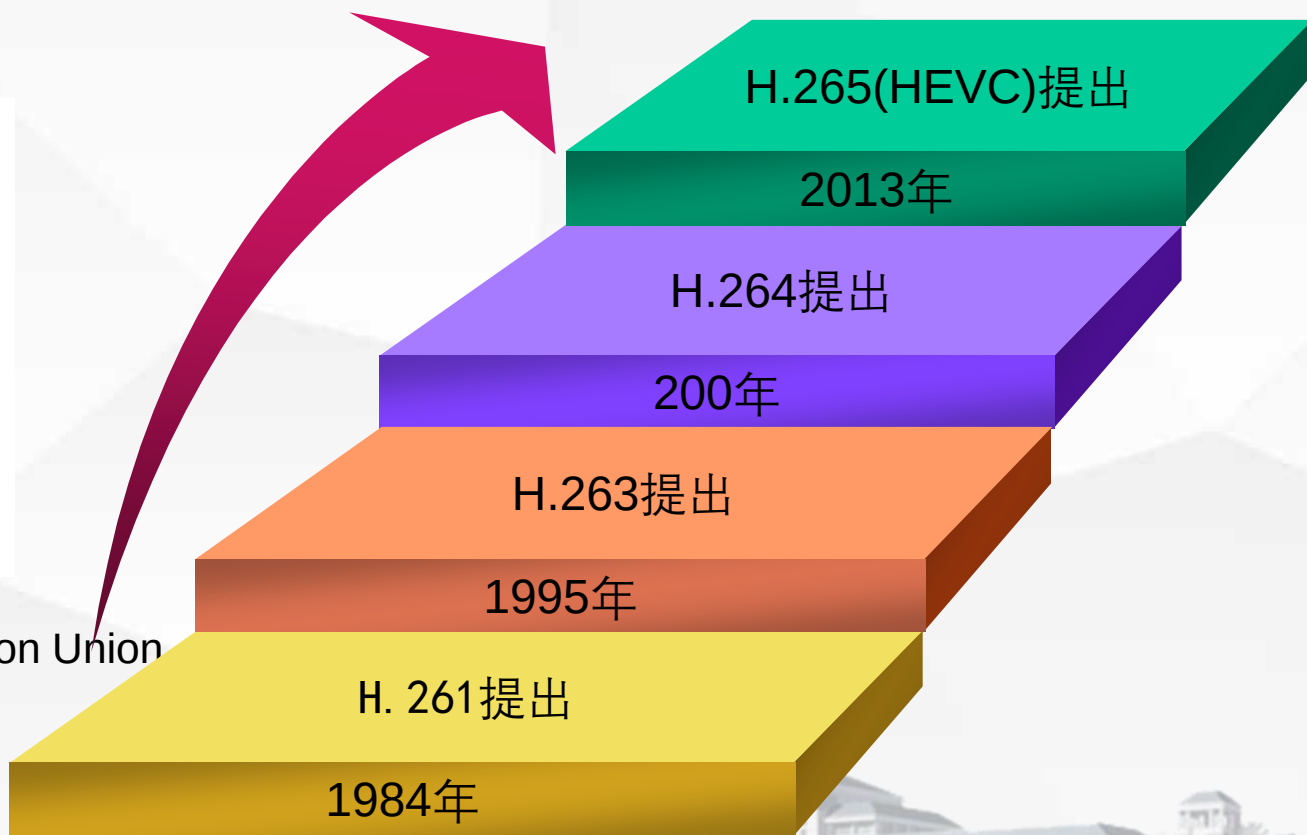
1974年

1981年

1985年



International Telecommunication Union
国际电传视讯联盟





通用数据压缩方法





目录/Contents

1

游程编码

2

熵编码

3

字典编码



1

游程编码





游程编码 (RLE)

- 原理：如果数据项d在输入流中出现n次，则以单个字符对nd替换n次出现者。这个连续出现的数据项叫做游程n，这种数据压缩方法称为游程编码或RLE

■ 示例： 2. all is too well

2. a2l is t2o we2l

一个解决方法就是在重复部分前缀一个特殊的提示字符，我们用@作提示，则字符串被替换成：

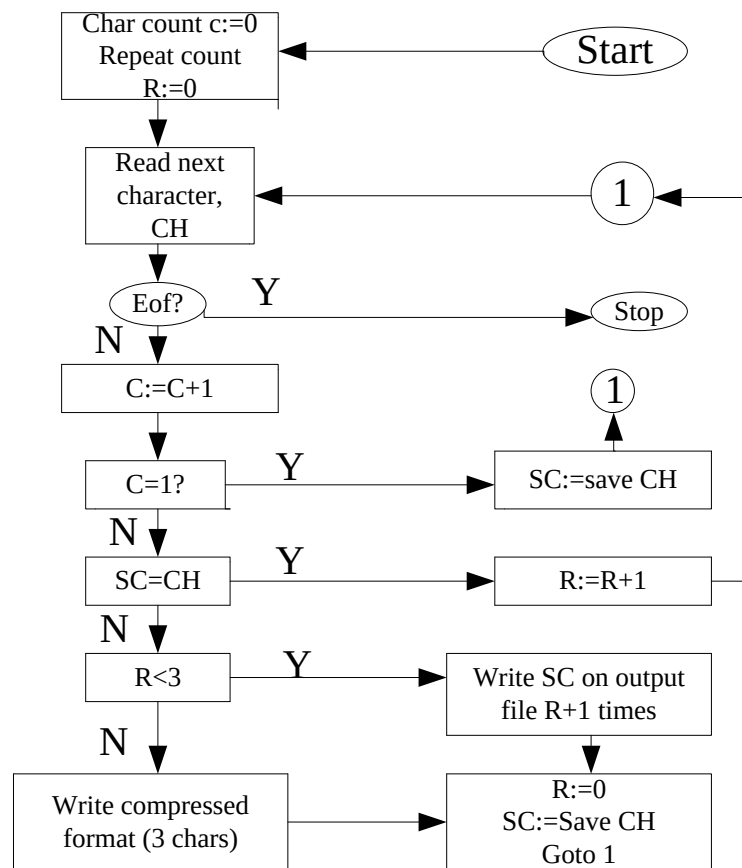
2. a@2l is t@2o we@2l



游程编码 (RLE)

RLE 文本压缩的步骤

读入第一个字符后，计数值为1，保存该字符。将后续字符与已保存者相比较，相同则重复计数器加1。如果读入一个不同字符，则操作取决于重复次数：如果次数很小，把已保存的字符写入压缩文件，保存新读入字符；否则先写一个@，在输出重复次数及被保存的字符。

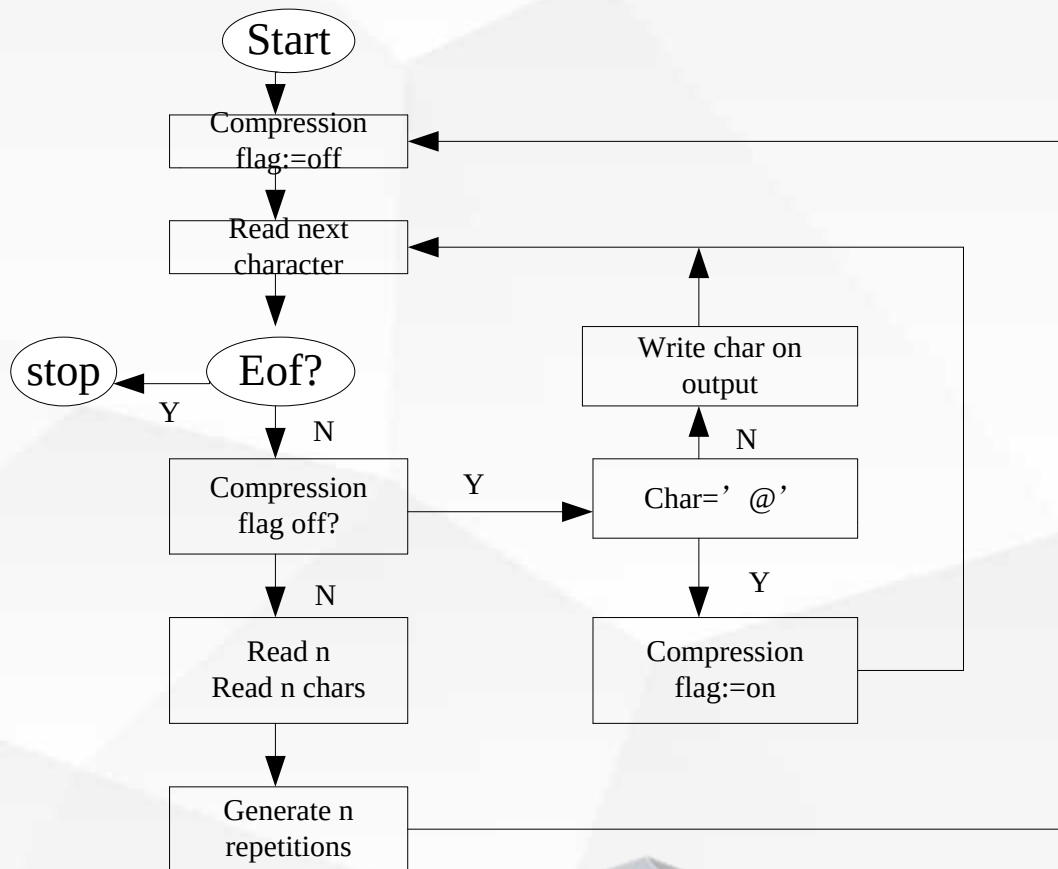




游程编码 (RLE)

RLE 文本解压的步骤:

一旦读入一个@，则立即读入重复次数及实际字符，并在输出流中重复写该字符n次。





游程编码 (RLE)

RLE的压缩比

假设待压缩字符串长度为N，字符串中包含M次重复，每次重复的平均长度为L。M次中的每一次重复可用3字节代替，因此，压缩后字符串的长度为 $N - M(L - 3)$ ，压缩因子为

$$N / (N - M(L - 3))$$

如果 $N=1000$, $M=10$, $L=4$, 则压缩因子 $=1.01$,
如果 $N=1000$, $M=50$, $L=10$ 压缩因子 $=1.538$



RLE图像压缩

- RLE图像压缩基于这样的事实：如果我们在该图像中随机选择一个像素，其相邻像素色彩相同的可能性很大，因此压缩器逐行扫描位图，搜索色彩相同像素的游程。



- 二值、灰度、彩色哪种图像采用游程编码的压缩效率最高？



2

熵编码





熵：信息的度量

- 给定一个k位十进制数和一个k位二进制数，一个很自然的问题是，这两个k数位包含了多少信息？这可以通过计算它们为表示同一个数而各自所需的位数来回答。

$$10^k - 1 = 2^x - 1$$

$$x = k \frac{\log 10}{\log 2}$$

$$x = k \log_2 10 \approx 3.32k$$



熵：信息的度量

- 给定一个 n 进制数，有 $x = k \log_2 n$ ，即1位 n 进制数所含的信息相当于 $x = \log_2 n$ 位二进制数包含的信息。
- 如果发射机传送一个符号需要 $1/s$ 单位时间，则其传送速率是每单位时间 s 个符号。在一个单位时间内发射机可以发出 s 个符号，包含的信息量是 $s \log_2 n$ 位。我们用 $H = s \log_2 n$ 表示信息量，单位为位数/单位时间。



熵：信息的度量

- 假定数据是由 a_1 到 a_n 所生成的字符串，这样一个集合就是一个有 n 个符号的字母表。
- 假设 a_i 在数据中出现的概率是 p_i ，自然有

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

在 $1 = \sum p_i = np$ 的等概率特例下，有

$$P = 1/n$$

可推出： $H = s \log_2 n = s \log_2 (1/p) = -s \log_2 P$



熵：信息的度量

a_i 在数据中出现的概率是 p_i ，那么它在单位时间内平均出现了 sp_i 次，因此它对H的贡献是 $-sp_i \log_2 p_i$
那么n个符号对H的贡献之和是：
$$H = -s \sum_1^n p_i \log_2 p_i$$

这里H表示信息量，是单位时间传送的符号位数。所以一个n进制符号所含有的信息量就是H/S（因其需要1/s时间传送一个符号）或 $-\sum_1^n p_i \log_2 p_i$ ，称为被传送数据的熵（entropy）





变长码

符号	概率	编码1	编码2
a_1	0.49	1	1
a_2	0.25	01	01
a_3	0.25	010	000
a_4	0.01	001	001



变长码

- 因而遵循以下两条规则就可以设计变长码：
 - (1) 把短码赋给出现频率高的字符；
 - (2) 遵循前缀性。





熵编码

- 香农-费诺编码
- 哈夫曼编码
- 算术编码





香农—费诺编码

1. 按概率把符号从大到小排序
2. 将这些符号划分成概率几乎相同的两个子集
3. 一个子集以 0 开始，另一个以 1 开始
4. 在按照同样的步骤划分这两个子集，一直到子集不能被划分





香农一费诺编码

	概率	步骤				码字
1.	0.25	1	1			:11
2.	0.20	1	0			:10
3.	0.15	0		1	1	:011
4.	0.15	0		1	0	:010
5.	0.10	0		0	1	:001
6.	0.10	0		0	0	1 :0001
7.	0.05	0		0	0	0 :0000



● 如果第一步从第3、4个符号间划分子集，得到的编码结果能用吗？



练习

- 首先从第3个和第4个符号中间划分子集，计算平均码长？





熵编码

- 香农-费诺编码
- 哈夫曼编码
- 算术编码





哈夫曼 (Huffman) 码

- ✓ 哈夫曼编码 (Huffman Coding) 是可变长编码 (VLC) 的一种。Huffman 于 1952 年提出一种编码方法，该方法完全依据字符出现概率来构造异字头的平均长度最短的码字，有时称之为最佳编码
- ✓ 例如，在英文中 e 出现概率很高，而 z 出现概率则最低。当利用哈夫曼编码对一篇英文进行压缩时，e 极有可能用一个位 (bit) 来表示，而 z 则可能花去 25 个位。用普通的表示方法时，每个英文字母均占用一个字节 (byte)，即 8 个位。二者相比，e 使用了一般编码的 $1/8$ 的长度，z 则使用了 3 倍多。倘若我们能实现对于英文中各个字母出现概率的较准确的估算，就可以大幅度提高无损压缩的比例。



哈夫曼 (Huffman) 码

一、二进制哈夫曼编码

1. 步骤

(1) 信源符号按概率分布大小，以递减次序排列；

(2) 取两个最小的概率，分别赋以“0”，“1”；

然后把这两个概率值相加，作为新概率值与其他概率重新排序

(3) 按重排概率值，重复(2)...

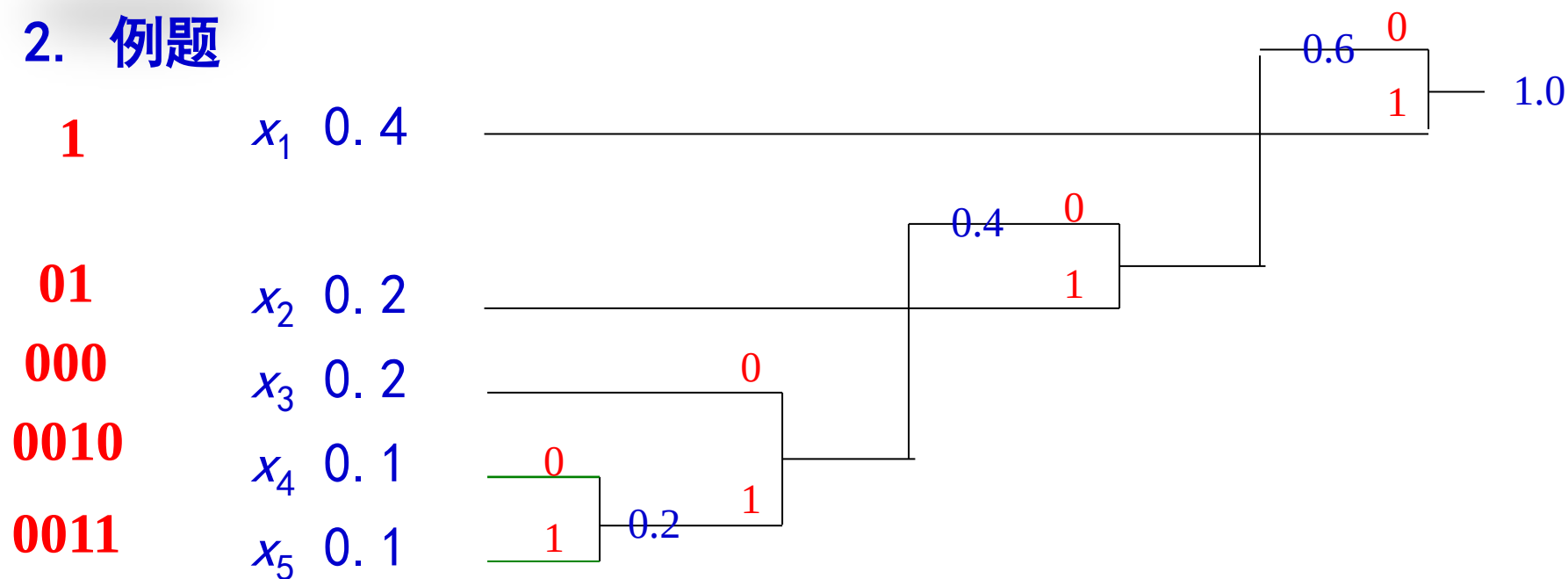
直到概率和达到1为止

(4) 由后向前排列码序，即得哈夫曼编码



哈夫曼 (Huffman) 码

2. 例题



$X:p(x)\sim(0.4,0.2,0.2,0.1,0.1)$



哈夫曼 (Huffman) 码

3. 上例

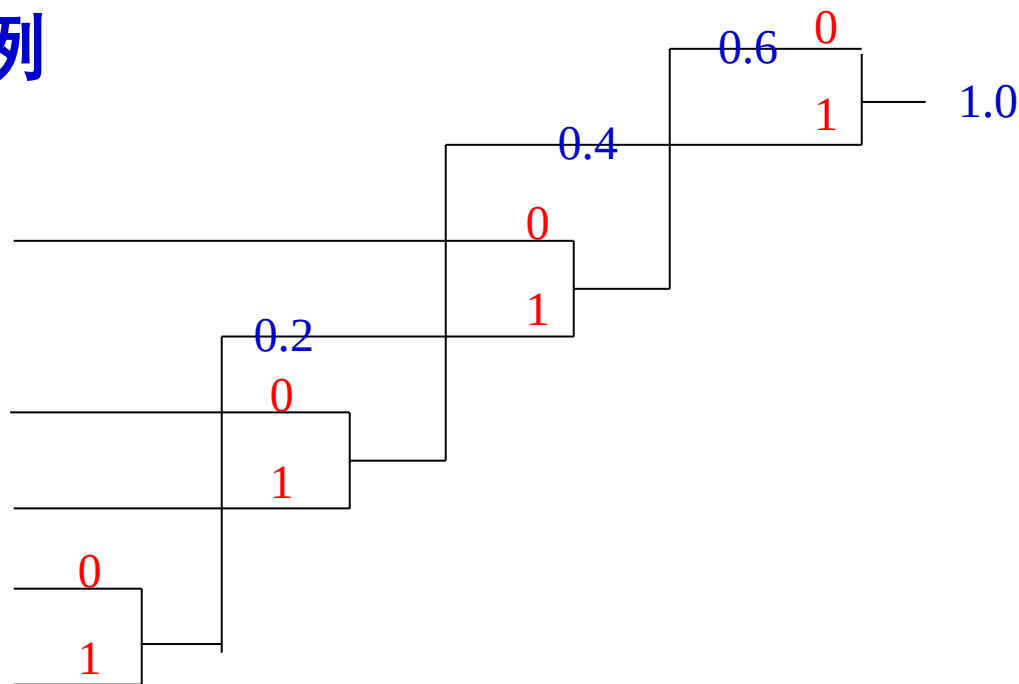
00 x_1 0.4

10 x_2 0.2

11 x_3 0.2

010 x_4 0.1

011 x_5 0.1





2. 例题

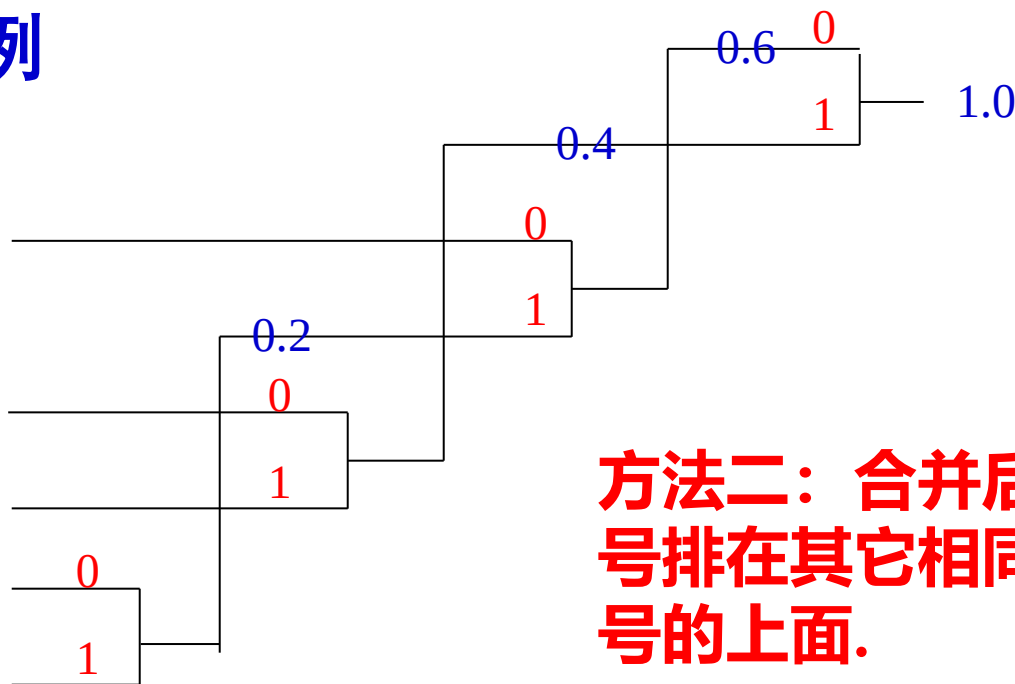


$X:p(x)\sim(0.4,0.2,0.2,0.1,0.1)$



3. 上例

00	x_1	0.4
10	x_2	0.2
11	x_3	0.2
010	x_4	0.1
011	x_5	0.1



方法二：合并后的新符号排在其它相同概率符号的上面.



● 请思考两种编码的结果有优劣之分吗?



哈夫曼 (Huffman) 码

两种方法的结果比较

$$\bar{L}_1 = \sum_{i=1}^5 P(s_i)l_i = 0.4 \times 1 + 0.2 \times 2 + 0.2 \times 3 + 0.1 \times 4 + 0.1 \times 4 = 2.2$$

$$\bar{L}_2 = \sum_{i=1}^5 P(s_i)l_i = 0.4 \times 2 + 0.2 \times 2 + 0.2 \times 2 + 0.1 \times 3 + 0.1 \times 3 = 2.2$$

两种编码的平均码长是一样的，都是**2.2**，那一种更好呢，我们可以计算一下平均码长的方差。

定义码字长度的方差 σ^2 ： $\sigma^2 = E[(l_i - \bar{L})^2] = \sum_{i=1}^q P(s_i)(l_i - \bar{L})^2$

$$\sigma_1^2 = \sum_{i=1}^5 P(s_i)(l_i - \bar{L}_1)^2 = 1.36$$

$$\sigma_2^2 = \sum_{i=1}^5 P(s_i)(l_i - \bar{L}_2)^2 = 0.16$$



哈夫曼 (Huffman) 码

- 由于哈夫曼编码码长不等，存在一个输入与输出的速率匹配问题。解决的办法是设置一定容量的缓冲寄存器。**码方差越小，速率匹配的难度越低。**

结论：哈夫曼编码过程编出的最佳码不是唯一的，但其平均码长是一样的，其中**码方差最小者最佳**。因此在哈夫曼编码过程中，合并后的新符号应当排在其它相同概率符号的**上面**。

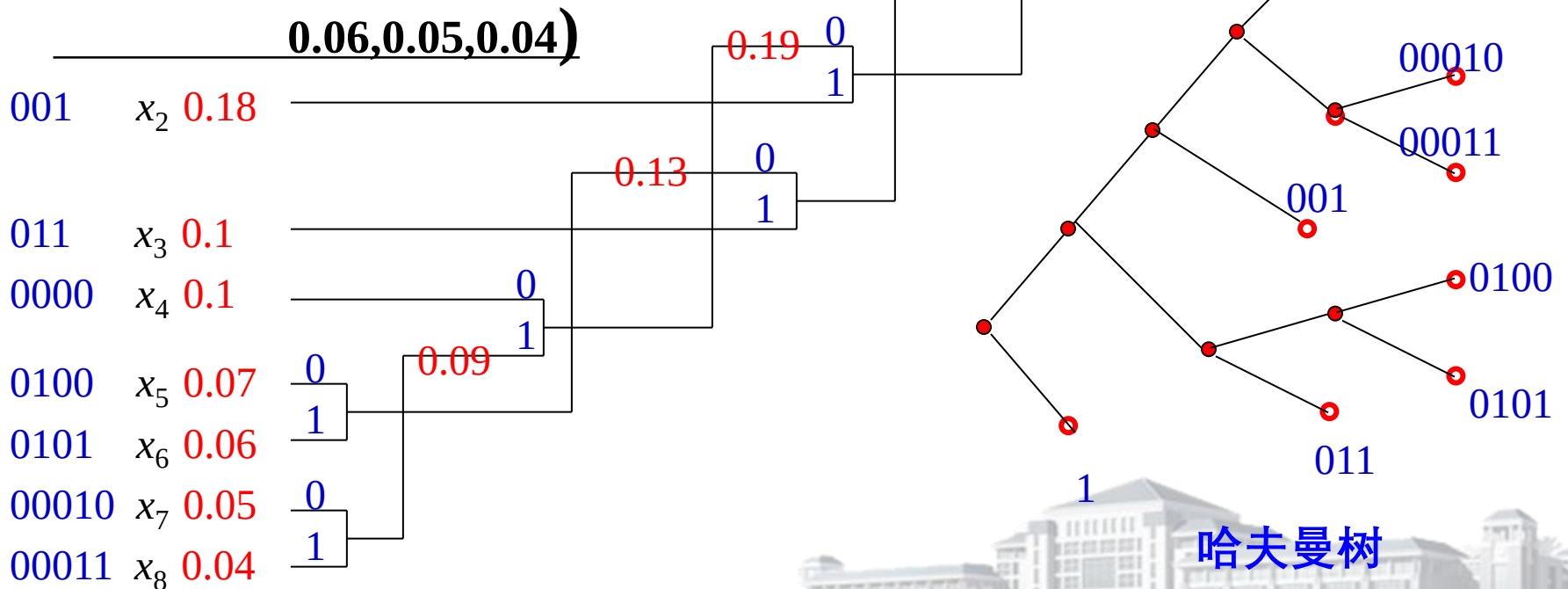


哈夫曼 (Huffman) 码

1 x_1 0.40

4. 例题

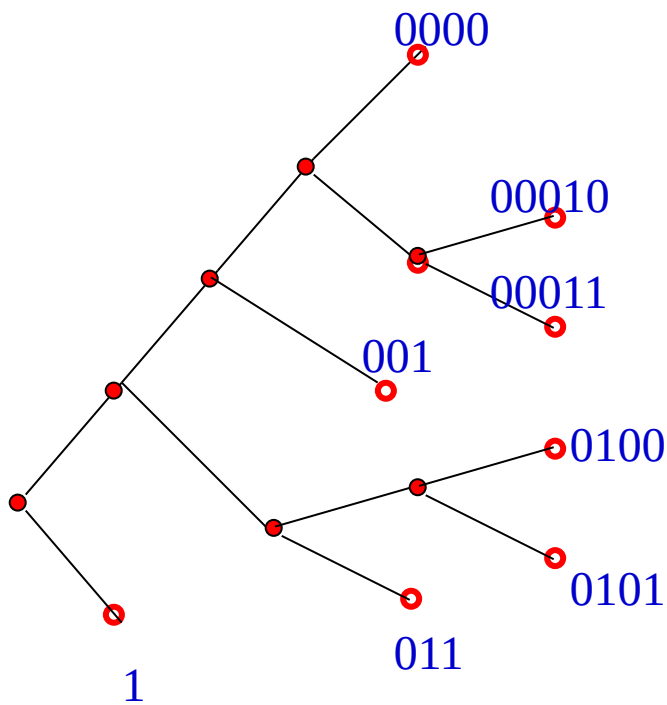
$X: p(x) \sim (0.4, 0.18, 0.1, 0.1, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04)$





哈夫曼 (Huffman) 码

哈夫曼解码：哈夫曼树叶子结点的搜索



若接收的字符串是：

0010100101100011

0010100101100011



哈夫曼 (Huffman) 码

二、 D 进制哈夫曼编码

1. 编码步骤

同二进制，但需注意两点：

- ①每次取最小的 D 个概率，分别赋以 $0, 1, \dots, D-1$ ；
- ②信源符号个数 r 必须满足： $r = (D-1)\theta + D$.

当 r 不满足时，在信源符号集中补充一些对应概率为 0 的符号.



哈夫曼 (Huffman) 码

2. 例题 某离散无记忆信源符号集 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9\}$ ，已知所对应的概率，试对其进行四元编码！

解：

其中 $D=4$. 若取 $\vartheta=2$ 可得大于9但与9最接近的正整数10，因此在编码时加入一个零概率符号.

对其进行四元编码：



哈夫曼 (Huffman) 码

a_1 编码为 0

a_2 编码为 1

a_3 编码为 2

a_4 编码为 30

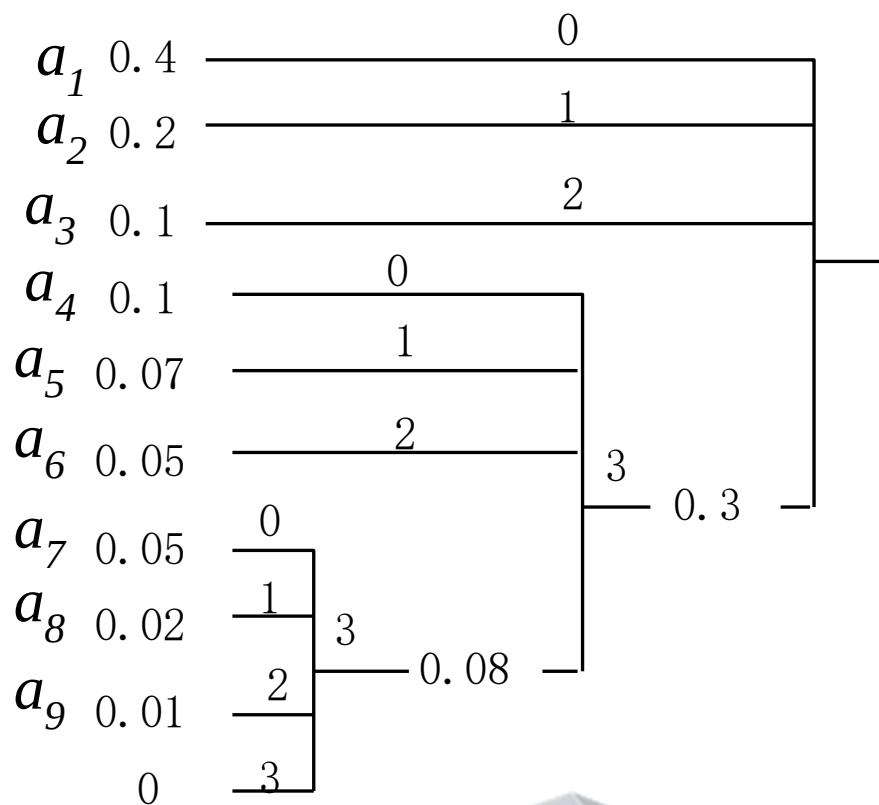
a_5 编码为 31

a_6 编码为 32

a_7 编码为 330

a_8 编码为 331

a_9 编码为 332





熵编码

- 香农-费诺编码
- 哈夫曼编码
- 算术编码





算术编码

➤ 算法思想

- Huffman编码中每个符号都用整数个bits来表示，影响编码效率。
- 若能把一串符号作为编码单位，则效率还可提高。

➤ 符号串的区间表示法

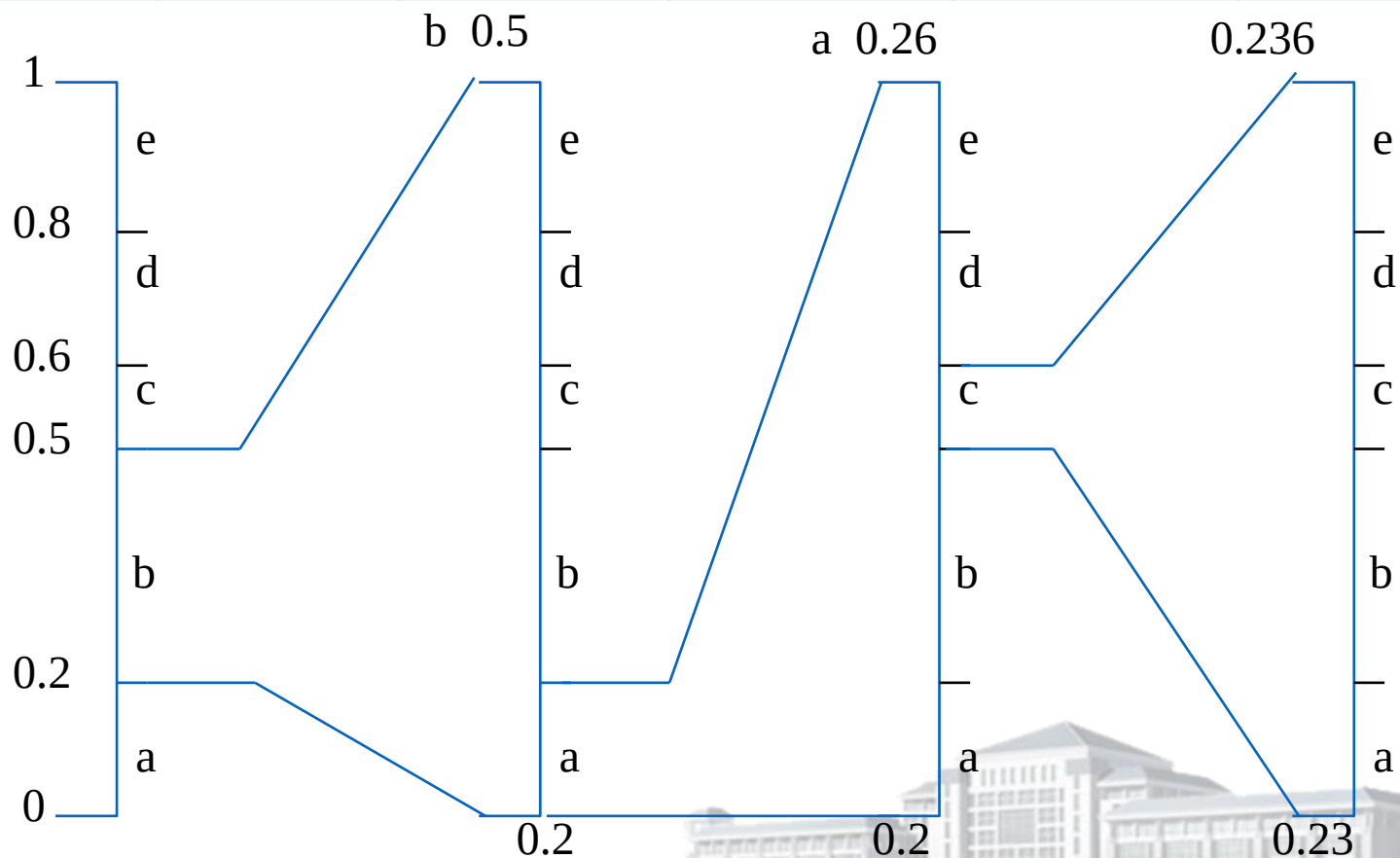
设符号串为： bacedbbbdea

则它可以映射成为 $[0, 1)$ 中的唯一的一个子区间。



算术编码

字符	a	b	c	d	e
概率	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2
范围	$[0, 0.2)$	$[0.2, 0.5)$	$[0.5, 0.6)$	$[0.6, 0.8)$	$[0.8, 1.0)$

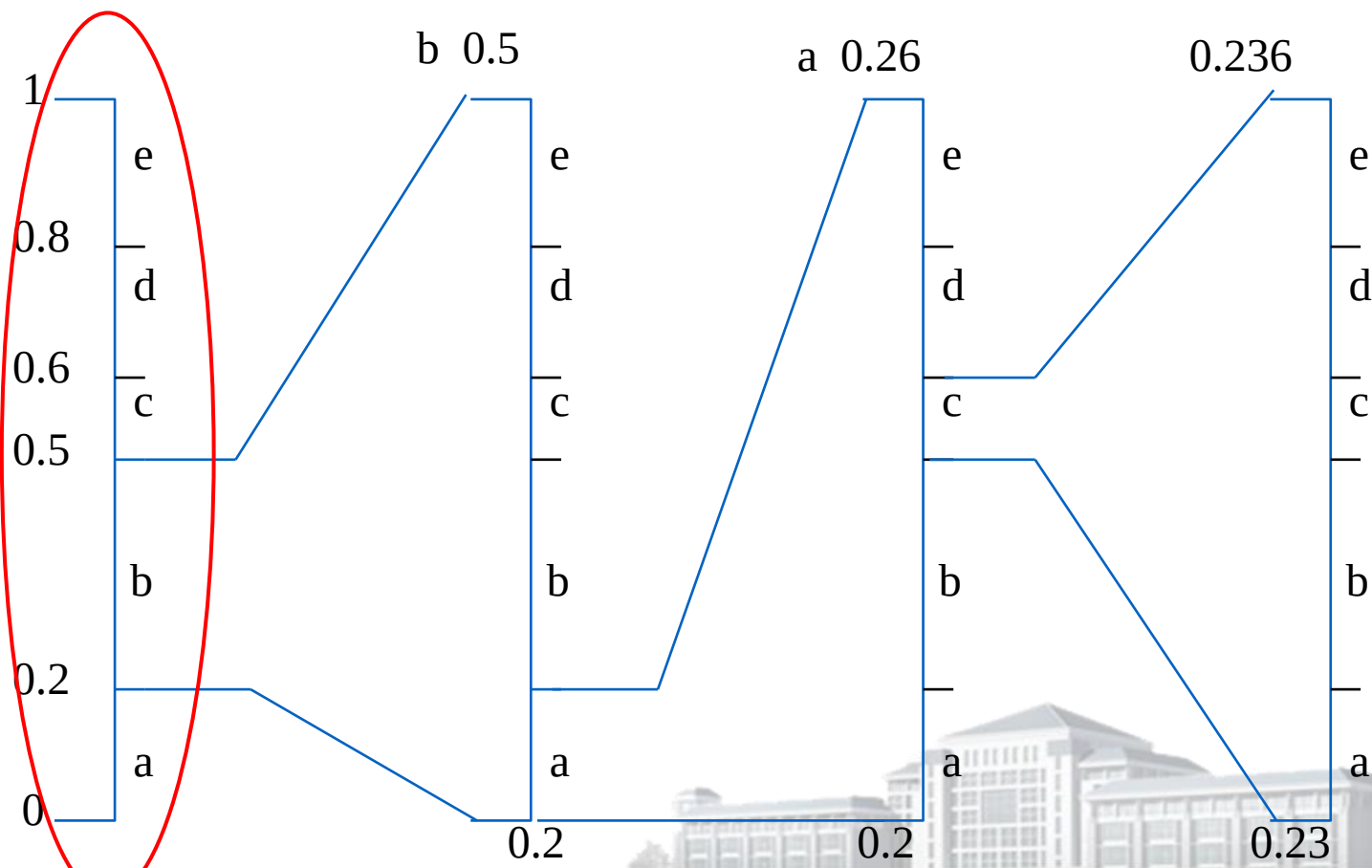




算术编码

步骤1: 将 $[0, 1)$ 区间按照概率的比例分配给五个字符, 即:

$a = [0, 0.2]$, $b = [0.2, 0.5]$, $c = [0.5, 0.6]$, $d = [0.6, 0.8]$,
 $e = [0.8, 1)$, $high = 1$, $low = 0$, $range = high - low = 1$





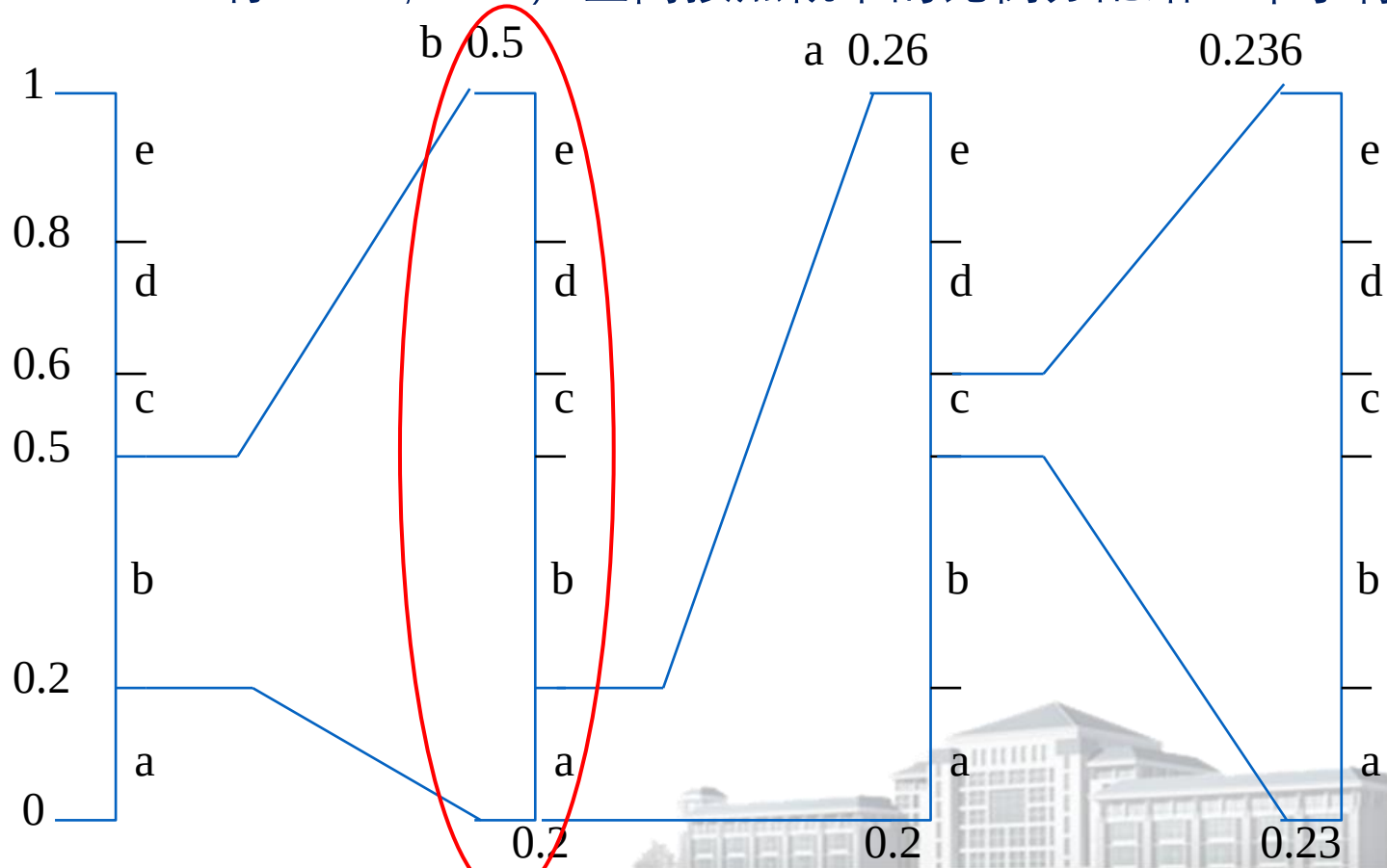
算术编码

步骤2: 输入信源符号串第一个字符 b, 得

$$b.\text{high}=0.5, b.\text{low}=0.2$$

$$b.\text{range}=b.\text{high}-b.\text{low}=0.3$$

将 $[0.2, 0.5)$ 区间按照概率的比例分配给五个字符





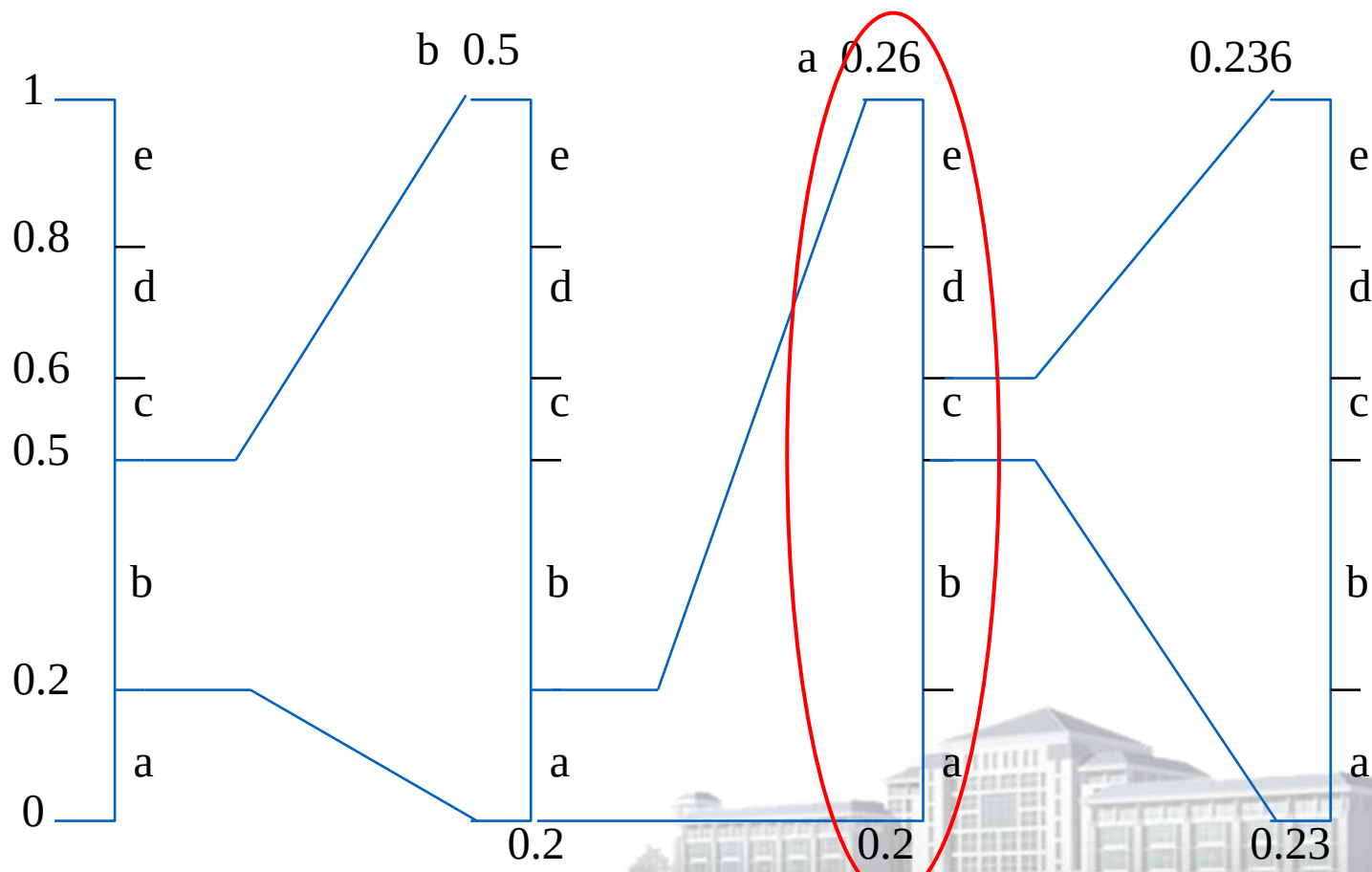
算术编码

步骤3: 输入信源符号串第二个字符 a, 得

$$a. \text{high}=0.26, a. \text{low}=0.2$$

$$a. \text{range}=a. \text{high}-a. \text{low}=0.06$$

将 $[0.2, 0.26)$ 区间按照概率的比例分配给五个字符





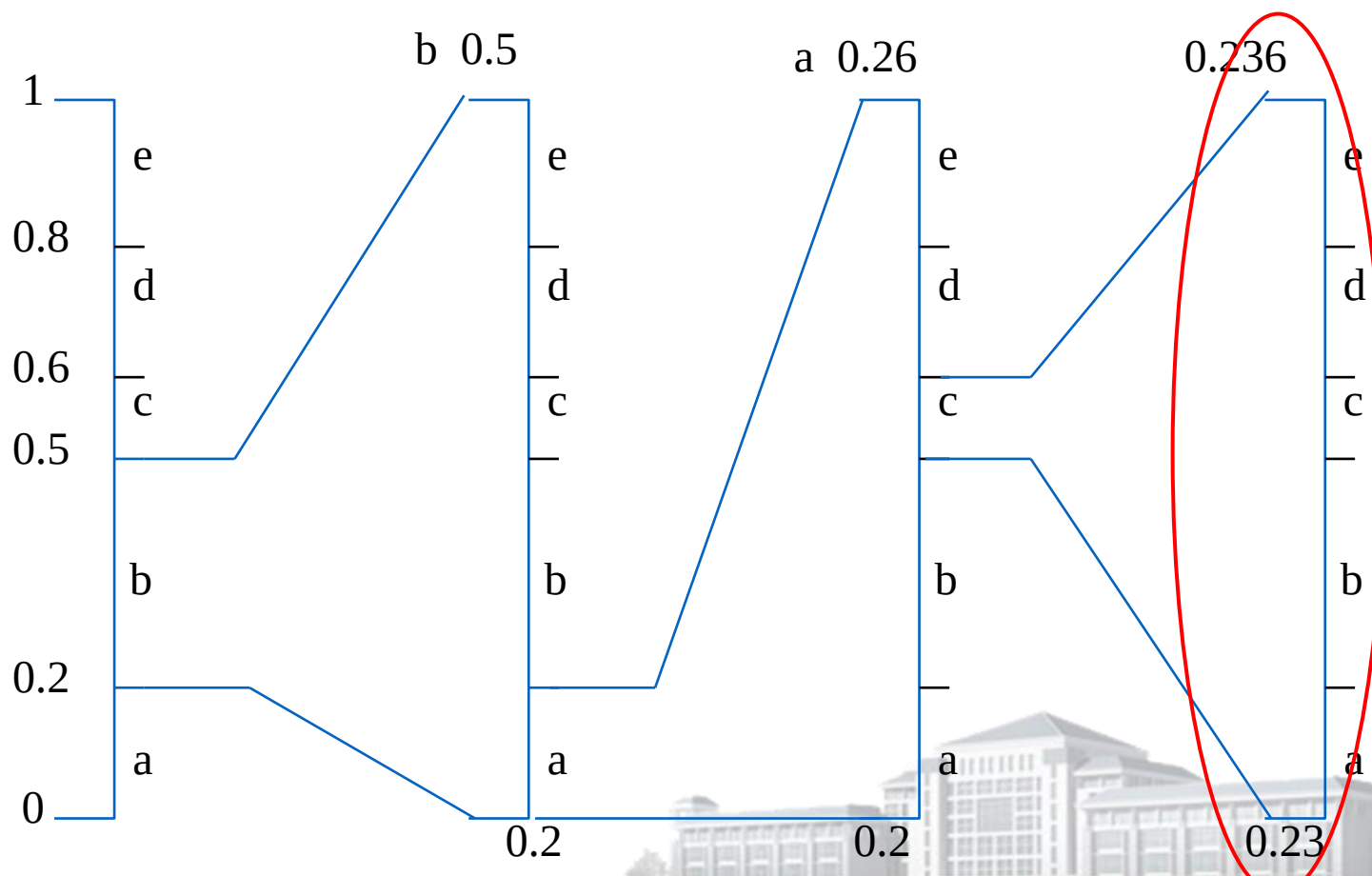
算术编码

步骤4: 输入信源符号串第三个字符 c, 得

$$c.\text{high}=0.236, c.\text{low}=0.23$$

$$c.\text{range}=c.\text{high}-c.\text{low}=0.006$$

将 $[0.23, 0.236)$ 区间按照概率的比例分配给五个字符





The figure consists of three graphs showing the evolution of membership functions a , b , c , d , and e over time. The y-axis represents the membership value, ranging from 0 to 1. The x-axis represents time, with specific points marked at 0.2 and 0.23.

- Graph 1 (Left):** Shows the initial state at time 0.2. The membership values are: $a = 0.5$, $b = 0.2$, $c = 0.5$, $d = 0.8$, and $e = 1.0$.
- Graph 2 (Middle):** Shows the state at time 0.2. The membership values are: $a = 0.2$, $b = 0.2$, $c = 0.5$, $d = 0.8$, and $e = 1.0$.
- Graph 3 (Right):** Shows the state at time 0.23. The membership values are: $a = 0.236$, $b = 0.23$, $c = 0.5$, $d = 0.8$, and $e = 1.0$.

The graphs illustrate the changes in the membership functions over time, with the x-axis labeled with 0.2 and 0.23, and the y-axis labeled with 0, 0.2, 0.5, 0.8, and 1.



算术编码

算术编码：小结

编码过程首先定义Low和High两个变量，并设置

$$\text{Low} = 0$$

$$\text{High} = 1$$

当读入和处理信源符号A时，Low和High按照如下方式更新

$$\text{NewHigh} = \text{OldLow} + \text{Range} \times \text{HighRange}(A);$$

$$\text{NewLow} = \text{OldLow} + \text{Range} \times \text{LowRange}(A);$$

其中 $\text{Range} = \text{OldHigh} - \text{OldLow}$,

$\text{LowRange}(A)$ 和 $\text{HighRange}(A)$ 表示符号A所对应区间的下限和上限。



算术编码

例：给出对短串“SWISS MISS”的压缩步骤。

字符	频率	概率	范围	累计频率
		Total	CumFreq	10
S	5	$5/10=0.5$	$[0.5,1.0)$	5
W	1	0.1	$[0.4,0.5)$	4
I	2	0.2	$[0.2,0.4)$	2
M	1	0.1	$[0.1,0.2)$	1
␣	1	0.1	$[0.0,0.1)$	0



算术编码

算法编码过程

字符		Low和High的计算
S	L	$0.0 + (1.0 - 0.0) \times 0.5 = 0.5$
	H	$0.0 + (1.0 - 0.0) \times 1.0 = 1.0$
W	L	$0.5 + (1.0 - 0.5) \times 0.4 = 0.7$
	H	$0.5 + (1.0 - 0.5) \times 0.5 = 0.75$
I	L	$0.7 + (0.75 - 0.70) \times 0.2 = 0.71$
	H	$0.7 + (0.75 - 0.70) \times 0.4 = 0.72$
S	L	$0.71 + (0.72 - 0.71) \times 0.5 = 0.715$
	H	$0.71 + (0.72 - 0.71) \times 1.0 = 0.72$



算术编码

S	L	$0.715 + (0.72 - 0.715) \times 0.5 = 0.7175$
	H	$0.715 + (0.72 - 0.715) \times 1.0 = 0.72$
└	L	$0.7175 + (0.72 - 0.7175) \times 0.0 = 0.7175$
	H	$0.7175 + (0.72 - 0.7175) \times 0.1 = 0.71775$
M	L	$0.7175 + (0.71775 - 0.7175) \times 0.1 = 0.717525$
	H	$0.7175 + (0.71775 - 0.7175) \times 0.2 = 0.71755$
I	L	$0.717525 + (0.71755 - 0.717525) \times 0.2 = 0.717530$
	H	$0.717525 + (0.71755 - 0.717525) \times 0.4 = 0.717535$
S	L	$0.717530 + (0.717535 - 0.717530) \times 0.5 = 0.7175325$
	H	$0.717530 + (0.717535 - 0.717530) \times 0.5 = 0.7175325$
S	L	$0.7175325 + (0.717535 - 0.7175325) \times 0.5 = 0.71753375$
	H	$0.7175325 + (0.717535 - 0.7175325) \times 1.0 = 0.717535$



算术编码

S	L	$0.715 + (0.72 - 0.715) \times 0.5 = 0.7175$
	H	$0.715 + (0.72 - 0.715) \times 1.0 = 0.72$
└	L	$0.7175 + (0.72 - 0.7175) \times 0.0 = 0.7175$
	H	$0.7175 + (0.72 - 0.7175) \times 0.1 = 0.71775$
M	L	$0.7175 + (0.71775 - 0.7175) \times 0.1 = 0.717525$
	H	$0.7175 + (0.71775 - 0.7175) \times 0.2 = 0.71755$
I	L	$0.717525 + (0.71755 - 0.717525) \times 0.2 = 0.717530$
	H	$0.717525 + (0.71755 - 0.717525) \times 0.4 = 0.717535$
S	L	$0.717530 + (0.717535 - 0.717530) \times 0.5 = 0.7175325$
	H	$0.717530 + (0.717535 - 0.717530) \times 0.5 = 0.7175325$
S	L	$0.7175325 + (0.717535 - 0.7175325) \times 0.5 = 0.71753375$
	H	$0.7175325 + (0.717535 - 0.7175325) \times 1.0 = 0.717535$

● 请思考算术解码应该如何计算？



算术解码

- 步骤1: 输入符号及其区间, 重构概率和频率表;
- 步骤2: 输入0.71753375, 即算术编码的结果, 第一位 数字是7, 解码器立即知道整个码字是形如0.7.....的数字。该数字位于s的子区间[0.5,1.0)中, 所以第一个符号就是s;
- 步骤3: 从0.71753375中减去s子区间的下限值0.5, 再除以s子区间的宽度0.5, 以消除符号s对码字的影响。结果就是0.4350675, 告诉解码器下一个符号是w;
- 步骤4: 对当前结果重复步骤3;

为了消除码字中符号A的影响, 解码器应该执行

$$\text{code} := (\text{code} - \text{LowRange}(A)) / \text{Range}$$

Range是符号A的子区间的宽度。



算术解码

算术解码过程

字符	低码字	范围
S	$0.71753375 - 0.5 = 0.21753375$	$/0.5 = 0.4350675$
W	$0.4350675 - 0.4 = 0.0350675$	$/0.1 = 0.350675$
I	$0.350675 - 0.2 = 0.150675$	$/0.2 = 0.753375$
S	$0.753375 - 0.5 = 0.253375$	$/0.5 = 0.50675$
S	$0.50675 - 0.5 = 0.00675$	$/0.5 = 0.0135$
└	$0.0135 - 0 = 0.0135$	$/0.1 = 0.135$
M	$0.135 - 0.1 = 0.035$	$/0.1 = 0.35$
I	$0.35 - 0.2 = 0.15$	$/0.2 = 0.75$
S	$0.75 - 0.5 = 0.25$	$/0.5 = 0.5$
S	$0.5 - 0.5 = 0$	$/0.5 = 0$



算术解码

算术解码过程

字符	低码字	范围
S	$0.71753375 - 0.5 = 0.21753375$	$/0.5 = 0.4350675$
W	$0.4350675 - 0.4 = 0.0350675$	$/0.1 = 0.350675$
I	$0.350675 - 0.2 = 0.150675$	$/0.2 = 0.753375$
S	$0.753375 - 0.5 = 0.253375$	$/0.5 = 0.50675$
S	$0.50675 - 0.5 = 0.00675$	$/0.5 = 0.0135$
└	$0.0135 - 0 = 0.0135$	$/0.1 = 0.135$
M	$0.135 - 0.1 = 0.035$	$/0.1 = 0.35$
I	$0.35 - 0.2 = 0.15$	$/0.2 = 0.75$
S	$0.75 - 0.5 = 0.25$	$/0.5 = 0.5$
S	$0.5 - 0.5 = 0$	$/0.5 = 0$

● 请思考算术解码应该如何判断解码结束?



算术解码的结束判定

- 如果以解码值为0作为解码结束判定条件，那么当输入流中最后一个符号的子区间是从0开始的，就会出现还没有解出最后一个字符的情况下，它的值已经为0的情况，解码过程就会提前结束，遗漏了最后一个符号。



- 请思考导致上述算术解码结束判定错误的原因是什么？

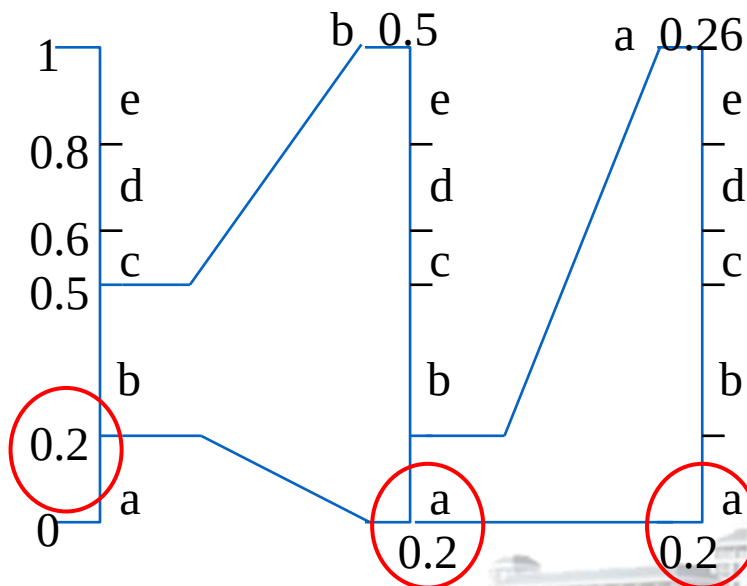




算术解码的结束判定

- 如果以解码值为0作为解码结束判定条件，那么当输入流中最后一个符号的子区间是从0开始的，就会出现还没有解出最后一个字符的情况下，它的值已经为0的情况，解码过程就会提前结束，遗漏了最后一个符号。

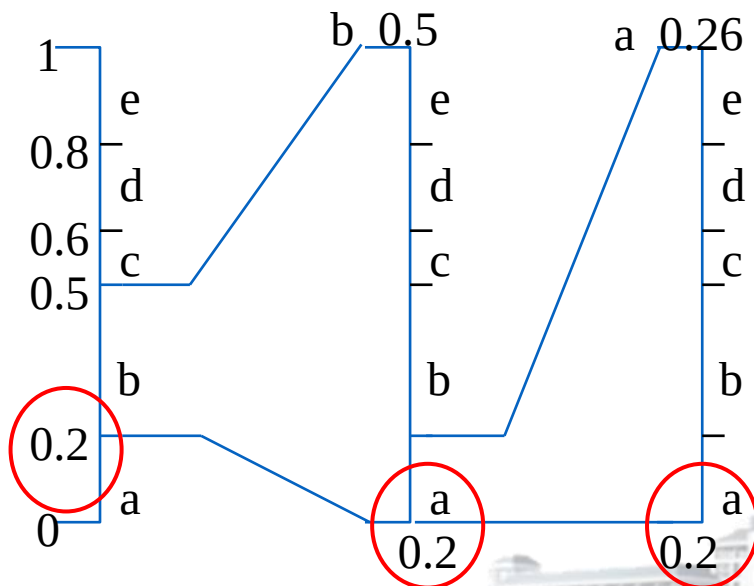
- 请思考导致上述算术解码结束判定错误的原因是什么？





算术解码的结束判定

- 如果以解码值为0作为解码结束判定条件，那么当输入流中最后一个符号的子区间是从0开始的，就会出现还没有解出最后一个字符的情况下，它的值已经为0的情况，解码过程就会提前结束，遗漏了最后一个符号。
- 如果不选择最终区间的下界作为编码结果，而是选择上界，能否避免算术解码的结束判定错误呢？选择中间值呢？





算术解码的结束判定

- 解决方法就是加入eof这样一个符号, 并把它以很小的概率加入到概率表中, 编码时, 把它作为最后一个字符编码到输入流中, 当解码时, 解码出eof认为解码过程结束





谢谢！

